第 30 章　凸性、时间与 Quanto 调整†

前面各章几乎处处依赖同一个方法：凡需要某个利率或价格的未来期望值之处，均以其今日的远期值代之。远期合约这样估值，互换这样估值，第 29 章为利率上限与互换期权定价时，也是假定相关远期利率是某个对数正态分布的均值。

这一方法的适用范围远比预想的广，但并非普遍成立。它成立的前提是一种相当微妙的匹配：变量的远期值等于其未来期望值，*只在某一个特定的概率测度下成立*，而具体是哪个测度，取决于收益何时支付、以何种货币支付。

当合约保持这种匹配时（利率在计息期开始时观察、期末以原币支付），远期利率恰好就是正确的期望值，不需要任何调整。当合约破坏这种匹配时，远期利率就是错误的期望值，直接使用会引入定价误差，小则零点几个基点，大则数十个基点。

本章讨论破坏这种匹配的三种方式以及各自所需的修正：

- 凸性调整：合约的收益是某个利率的线性函数，而据以确定该利率远期值的工具，其价格却不是该利率的线性函数，此时需要这项调整，如逐日盯市下的期货利率、在计息期期初支付的利率、在单一日期支付的互换利率；
- 时间调整：收益不在该变量本来对应的日期支付时需要；
- Quanto 调整：以一种货币计价的收益建立在另一种货币的变量之上时需要。

三者其实是同一现象的三种形式，原因见第 30.1 节。

这些修正对实际业务影响很大。十年后到期的三个月期利率期货合约，凸性调整可达 40 到 50 个基点，比买卖价差大两个数量级，大到足以使未做调整的曲线把账簿中每一笔长期限互换都定错价。

本章先讲原理，再逐一讲三项修正。第 30.1 节说明远期值在什么时候、在哪个测度下才是期望值。第 30.2 至 30.5 节逐一处理四处错位：支付推迟、每日结算把期货与远期分开、利率在计息期期初支付，以及互换利率不按其自身年金支付（支付时点所引起的调整中最大的一项）。第 30.6 节处理货币上的错位，第 30.7 节说明这三者其实是同一项计算做了三遍。第 30.2 至 30.6 节可以按任意次序阅读，每一项调整都就地推导；推导依赖第 28 章，跳过推导并不影响结论。

30.1　在正确的测度下，远期值是期望值

随后三个调整都是一般原理的特例，因此先从原理讲起。本章只需要一个概念，即第 28 章的计价单位：任何价格严格为正、并以之度量其他所有价格的资产。这里只给出可直接使用的陈述，本章所需仅此而已。若 $N(t)$ 是某个不产生收入的可交易资产的价格，则存在一个概率测度 Q^N（*即与计价单位 N 相伴的测度*），在该测度下，其他任何可交易资产的价格除以 N 都是鞅：对价格为 $V(t)$ 的任何可交易资产，

$$\frac{V(t)}{N(t)} = E^N\left[\frac{V(T)}{N(T)}\,\middle|\,\mathcal{F}_t\right], \qquad t \le T$$

其中 E^N 表示 Q^N 下的期望，$\mathcal{F}_t$ 表示 t 时刻可得的信息。这是无套利定价的基本结果，本章全部内容都由它推出。下文只用到 $t=0$ 的情形；鞅性质是更强的陈述：该等式在任何中间时刻同样成立，因此在合约存续期内的任一时点改变计价单位都是合法的。最常用的计价单位有两种。

货币市场账户。 取 $N(t)=B(t)$，即按瞬时短期利率增值的银行账户。相伴的测度就是熟悉的风险中性测度 Q，在该测度下预期收益率等于无风险利率。

零息债券。 取 $N(t)=P(t,T)$，即 t 时刻到期日为 T、面值 1 元的债券价格。相伴的测度称为 **T-远期测度**，记作 Q^T。该测度有一个极为方便的性质：由于 $P(T,T)=1$，

$$V(0)=P(0,T)\,E^T[V(T)] \tag{30.1}$$

换言之：时刻 T 收到的收益，其今日价值等于贴现因子乘以期望收益，期望取自 T-远期测度。期望内部不再出现随机的贴现因子，贴现与期望彻底分离。因此，凡只有单一支付日 T 的合约，T-远期测度都是最便于使用的测度。

哪些利率是鞅，在什么测度下

现在考虑远期利率。设 $F(t;T_1,T_2)$ 为 t 时刻观察到的、对应期间 $[T_1,T_2]$ 的远期利率，计息因子 $\tau=T_2-T_1$，按通常方式由债券价格定义：

$$F(t;T_1,T_2)=\frac{1}{\tau}\left[\frac{P(t,T_1)}{P(t,T_2)}-1\right]=\frac{P(t,T_1)-P(t,T_2)}{\tau\,P(t,T_2)} \tag{30.2}$$

看右边的表达式。分子 $P(t,T_1)-P(t,T_2)$ 是一个可交易组合的价格：买入一张 T_1 债券、卖出一张 T_2 债券。分母是 τ 乘以 T_2 债券的价格。因此 F 等于可交易资产的价格除以 τ 倍的计价单位，从而是 **Q^{T_2} 下的鞅**：

$$E^{T_2}[F(T_1;T_1,T_2)]=F(0;T_1,T_2) \tag{30.3}$$

在 $t=T_1$ 时，远期利率所对应的计息期立即开始，因此 $F(T_1;T_1,T_2)$ 就是 $[T_1,T_2]$ 的即期利率；后面几节把它记作 $R(T_1)$。式 (30.3) 正是全书一直依赖的这一方法的精确表述：远期利率确实是预期的未来即期利率，但只在 T_2-远期测度下成立，而 T_2 正是该利率天然的支付日期。

这两个结果合在一起，就给出了本章的主题。式 (30.1) 表明为 T 时刻收到的收益估值需要 Q^T 下的期望；式 (30.3) 给出的则是 Q^{T_2} 下的无偏期望。若支付日 T 与天然日期 T_2 重合，二者一致，直接使用远期利率即可。二者若不重合，原因可能是支付提前、推迟或换了货币，也可能是保证金机制把有效计价单位换成了货币市场账户；此时所需的期望取自另一个测度（支付移到别的日期时是 Q^T，保证金机制把货币市场账户变成计价单位时则是 Q 本身），已知的却只有 $E^{T_2}[F]$，二者之差就是调整。使变量的远期值成为无偏期望的测度，称为它的**天然测度**，此处是 Q^{T_2}；合约支付所要求的测度，称为**所需测度**。下面每一节都会点明这两者。

为什么调整就是一个协方差

测度变换通过 Radon–Nikodym 导数完成，对远期测度，这一导数的形式格外直观。从 Q^{T_2} 转到 Q^T，需要按两个计价单位增长之比对每个情景重新加权：

$$\left.\frac{dQ^T}{dQ^{T_2}}\right|_{\mathcal{F}_t}=\frac{P(t,T)\,/\,P(0,T)}{P(t,T_2)\,/\,P(0,T_2)} \tag{30.4}$$

把这个比值记作 Λ_t（即第 28 章的密度过程，只是以 Q^{T_2} 取代 P、以 Q^T 取代 Q），并以 Λ 记它在变量观察日的取值。比值 Λ_t 不是常数。两个零时刻价格固定，因此它随 $P(t,T)/P(t,T_2)$（即两个

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

日期之间的贴现因子）变化，而不是随其中某一个债券价格单独变化，因为利率上升会使两个债券价格同时下降。当所需日期较晚，即 $T > T_2$ 时，该因子随利率上升而下降，于是高利率情景的权重下调、低利率情景的权重上调；当 $T < T_2$ 时，加权方向相反。无论哪种情形，重新加权关于利率都是单调的，关键就在这里。因此：

> **若被调整的变量与利率相关，重新加权就会改变它的均值；若不相关，均值不变，也就不需要任何调整。**

本章每一个调整都是与该密度的协方差；按主导阶，即该变量与决定密度的量（某个利率或汇率）之间的协方差。协方差的符号就是调整的符号，据此无须重新推导即可检验本章任何公式。

第 28.6 节推导了 (30.4)，还推导了一个推论，下面每一项调整都是它的特例。由于该密度均值为 1，对任何在 t 时刻已知的 X，

$$E^{T}[X] = E^{T_2}[X] + \mathrm{Cov}^{T_2}(X, \Lambda_t) \tag{30.5}$$

本章每一个推导都是对某个特定的 X 计算 (30.5)，每次要做的都是找出 Λ_t 是哪个量的函数。

30.2　时间调整

先看破坏匹配的最简单方式：收益基于某个在 T^* 时刻观察到的变量，却在此后的 T 时刻而非 T^* 时刻支付。设该变量为 V，已知其远期值 V_0，即 $E^{T^*}[V(T^*)] = V_0$，要求 $E^{T}[V(T^*)]$。

记 $D = P(T^*, T)$ 为递延期的贴现因子，$D_0 = P(0,T)/P(0,T^*)$ 为它今天的远期值。在 $t = T^*$ 处计算 (30.4) 并用 $P(T^*, T^*) = 1$，密度就只是重新标度后的贴现因子，

$$\Lambda \;=\; \frac{P(T^*,T)\,/\,P(0,T)}{P(T^*,T^*)\,/\,P(0,T^*)} \;=\; \frac{P(T^*,T)\,P(0,T^*)}{P(0,T)} \;=\; \frac{D}{D_0},$$

而 $E^{T^*}[D] = D_0$，因为 $P(t,T)/P(t,T^*)$ 是可交易资产与计价单位之比。于是 (30.5) 成为

$$E^{T}[V(T^*)] \;=\; V_0 \;+\; \frac{\mathrm{Cov}^{T^*}(V, D)}{D_0} \tag{30.6}$$

这是精确的。**时间调整**就是收益与递延期贴现因子之间的协方差，到此为止没有任何近似。

需要近似的是把它换算为报价所用的量，因为市场报的是利率的波动率，而不是贴现因子的波动率。记 $\tau = T - T^*$，y 为覆盖 $[T^*, T]$ 的单利利率，则两个债券价格由该利率定义，

$$D = \frac{1}{1 + y\tau}, \qquad D_0 = \frac{1}{1 + y_0\tau},$$

因此 $\Lambda = (1 + y_0\tau)/(1 + y\tau)$，且 $\Lambda(y_0) = 1$、$\Lambda'(y_0) = -\tau/(1 + y_0\tau)$。把 Λ 在 y_0 处线性化，就把式 (30.6) 变成与利率的协方差，

$$E^{T}[V] \;\approx\; V_0 - \frac{\tau}{1 + y_0\tau}\,\mathrm{Cov}^{T^*}(V, y),$$

而当 V 与 y 联合对数正态时该协方差约为 $V_0 y_0 \rho \sigma_V \sigma_y T^*$，于是得到一阶结果：

$$E^{T}[V(T^*)] \;\approx\; V_0 \left[1 - \frac{\rho\,\sigma_V\,\sigma_y\,y_0\,\tau\,T^*}{1 + y_0\tau}\right] \tag{30.7}$$

或写成市场通常报价所用的指数形式，它与式 (30.7) 在一阶近似下一致，并在 V 与 D 联合对数正态时精确成立（[技术附注 30] 说明了原因，以及线性化的代价有多大），

$$E^{T}[V(T^*)] \;\approx\; V_0 \exp\!\left(-\frac{\rho\,\sigma_V\,\sigma_y\,y_0\,\tau\,T^*}{1 + y_0\tau}\right) \tag{30.8}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

其中

- y_0 为今日对应递延期 $[T^*, T]$ 的远期利率，按 τ 单利计；
- σ_y 为该远期利率的波动率（比例波动率，即对数正态）；
- σ_V 为 V 远期值的波动率；
- ρ 为 V 与 y 之间的相关系数。

如何读这个公式。 当 $\rho > 0$ 时调整为负。直觉正是第 30.1 节的协方差论证：推迟支付意味着要在 $[T^*, T]$ 上按一个今天尚未知的利率贴现。若 V 恰在该利率高时偏大，贴现最重的正是较大的收益，递延后的债权因而达不到简单计算所示的价值。若 V 与利率不相关，则 $\rho = 0$，无论递延多久都不需要调整。

还要注意，调整与 τT^* 成比例，即与*递延长度*和*至观察日的时间*之积成比例。对明天就观察的收益，递延再久也几乎不需要调整，因为 V 与 y 的已实现变动几乎没有时间形成相关性。

例 30.1　支付递延一个季度

某结构化票据支付第 5 年末观察到的 5 年期互换利率，但支付发生在第 5.25 年末，而非观察时立即支付。

若在第 5 年支付，该互换利率的期望值（其远期加上第 30.5 节的 CMS 调整，此处取整数 $V_0 = 4.00\%$），波动率 $\sigma_V = 20\%$。覆盖递延季度的远期利率 $y_0 = 4.00\%$，波动率 $\sigma_y = 20\%$，二者相关系数 $\rho = 0.7$。此处 $T^* = 5$、$\tau = 0.25$。

式 (30.8) 中的指数为

$$-\frac{0.7 \times 0.20 \times 0.20 \times 0.04 \times 0.25 \times 5}{1 + 0.04 \times 0.25} = -0.001386$$

故

$$E^T[V] = 4.00\% \times e^{-0.001386} = 3.9945\%$$

时间调整为 −0.55 个基点。

例 30.1 的半个基点看上去像舍入误差，对单笔交易确实如此。但对 50 亿美元规模的结构化票据账簿，它每年相当于 27.5 万美元；而且这类误差方向始终一致，不会在账簿内相互抵消。

30.3　凸性调整之一：期货与远期

固定收益中最大、经济意义最重要的凸性调整，来源于结算机制而非支付日期的差异。期货利率不等于远期利率，正是由此而来。

为什么保证金改变了测度

回顾第 2 章：远期合约只在到期时结算一次，期货合约则逐日盯市，盈亏在发生时即以现金支付。

这一差异决定了计价单位。由于期货合约的现金流连续发生、且立即可用于投资（或必须立即融资），正确的计价单位是**货币市场账户**。第 28.7 节已经说明，此时期货价格是风险中性测度 Q 下的鞅，远期价格则是 Q^T 下的鞅。于是对一项在 T 结算的资产，

$$\text{期货价格} = E^{Q}[S_T], \qquad \text{远期价格} = E^{T}[S_T] \tag{30.9}$$

两个测度对同一终端价格给出两个期望，式 (30.5) 正好用来比较二者。由 Q 到 Q^T 的密度，就是

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

T 债券与货币市场账户之比的标准化形式，

$$\Lambda \;=\; \frac{P(T,T)\,/\,P(0,T)}{B(T)\,/\,B(0)} \;=\; \frac{1}{B(T)\,P(0,T)}$$

因此

$$\text{远期价格} - \text{期货价格} \;=\; \mathrm{Cov}^{Q}(S_T,\,\Lambda) \tag{30.10}$$

其中的 Λ 恰在 $B(T)$ 较小（即利率一直偏低）时取大值。因此与利率正相关的资产，其期货价格高于远期价格；负相关者则低于远期价格。这个符号只由协方差决定，并未假定任何利率模型。

哪个更大，为什么

第 5.12 节仅凭保证金流就定下了方向，那时还没有测度的语言可用：

$$\text{期货价格} \;>\; \text{远期价格} \qquad \text{(标的与利率正相关)}$$

相关性为负时则相反。式 (30.10) 验证了该论证：它给出的协方差，符号恰与第 5 章由现金流推出的一致；而且它是一个期望，可以实际算出来。

利率期货是其中的极端情形，调整在此处也最大：其标的就是利率本身，与利率完全相关，而不只是附带相关。记期货利率为报价所隐含的利率（第 6.2 节那类合约就是 100 减去报价）。它是一个鞅的仿射函数（一个常数加上该鞅的固定倍数），本身也是鞅，于是式 (30.9) 成为

$$\text{期货利率} = E^{Q}[R(T_1)], \qquad \text{远期利率} = E^{T_2}[R(T_1)] \tag{30.11}$$

其中后者由式 (30.3) 给出。直接用利率表述时，R 本身与利率完全相关，上面的不等式原样适用：期货利率高于远期利率，二者之差就是凸性调整。

调整的大小

Ho–Lee 模型是最简单的无套利短期利率模型，第 31.5 与 31.6 节将展开它及其均值回复推广。在该模型下，短期利率满足

$$dr = \theta(t)\,dt + \sigma\,dW$$

其中 $\theta(t)$ 是为使模型复现今日期限结构而选定的漂移，σ 是短期利率每年绝对（而非比例）变动的标准差。此时调整具有便于记忆的形式：

$$\text{远期利率} \;=\; \text{期货利率} \;-\; \frac{1}{2}\,\sigma^2\,T_1\,T_2 \tag{30.12}$$

其中 T_1 为距期货合约利率确定的时间，T_2 为距该利率所覆盖期间结束的时间。

式 (30.12) 的结构本身就是要点：调整随期限的平方增长，因此对近月合约可以忽略，对远月合约却举足轻重。第 6 章已给出同一公式，并在每年 100 个基点的正态波动率下算过（第 6.2 节与例 6.12）：1 年期合约为 0.63 个基点，8 年期为 33 个基点，10 年期约 51 个基点。严格地说，式 (30.12) 与式 (30.13) 调整的是连续复利利率；对合约实际结算所依据的按季单利利率，还要加上约 $\frac{1}{2}\sigma^2\tau T_1$（1 年期为 0.1 个基点，10 年期不到调整的 3%）。

Ho–Lee 高估了长端的调整，因为它没有均值回复，而均值回复会抑制长期限利率的波动率。引入它便得到 Hull–White，

$$dr = (\theta(t) - ar)\,dt + \sigma\,dW$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

其中 a 为短期利率回复均值的速度。此时调整变为

$$\text{期货} - \text{远期} = \frac{1}{\tau} B(T_1, T_2) \left[B(T_1, T_2) \left(1 - e^{-2aT_1}\right) + 2a\, B(0, T_1)^2 \right] \frac{\sigma^2}{4a} \tag{30.13}$$

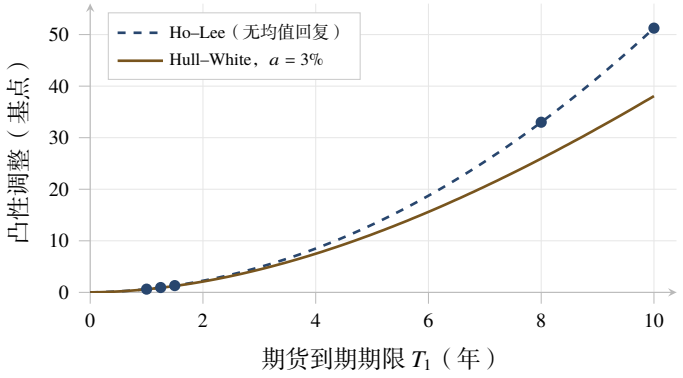
其中

$$B(t_1, t_2) = \frac{1 - e^{-a(t_2 - t_1)}}{a}$$

当 $a \to 0$ 时它必须退化为 (30.12)，事实也是如此：$B(T_1, T_2) \to \tau$、$B(0, T_1) \to T_1$、$1 - e^{-2aT_1} \to 2aT_1$，方括号变为 $2aT_1T_2$，整个表达式化简为 $\frac{1}{2}\sigma^2 T_1 T_2$。均值回复速度 a 取错了，在短端看不出来，在长端影响却很大。交易台最常以式 (30.13) 为起点；两式的推导见 [技术附注 30]。

两个公式中的 σ 都是正态（绝对）波动率。若把 20% 之类的对数正态波动率代入式 (30.12)，得到的数字会大四百倍。

图 30.1 沿整个序列画出了两个版本，并列出若干到期期限处的数值，有两点值得注意。其一是形状：调整在最初两年几乎看不见，此后迅速增大，因为它随期限的平方增长。其二是两条曲线之间的差距。均值回复压低了长期限利率的波动率，因此 Hull–White 的调整随期限延长而逐步落到 Ho–Lee 之下，在本例的参数下，十年处约低四分之一。



T_1（年）	Ho–Lee（基点）	Hull–White（基点）
1	0.63	0.60
2	2.25	2.11
3	4.88	4.44
5	13.13	11.27
8	33.00	25.99
10	51.25	38.11

图 30.1: 期货–远期凸性调整与合约到期期限的关系，连续复利利率，三个月期合约，短期利率波动率为每年 100 个基点。标记点为第 6 章给出的数值；表中列出两个模型在若干到期期限处的数值。

现代的复杂之处：均价期货

式 (30.12) 是针对欧洲美元期货发展起来的。这类合约结算于期限利率，即在单一日期定盘的三个月 LIBOR。取代它们的合约运作方式不同，这一差异值得弄清楚。

三个月期 SOFR 期货结算于参考季度内隔夜利率的**复利平均**，一个月期 SOFR 期货结算于日历月内隔夜利率的**算术平均**。两者都没有单一定盘日；结算利率在合约参考期内逐日累积。

这改变了风险特征，对对冲的影响大于对定价的影响：

- *凸性调整的量级大体相当。*按 Ho–Lee 所刻画的主导阶，覆盖同一季度的均价合约与期限合约，调整相差通常在一个基点之内。式 (30.12) 仍是合理的一阶近似。
- *delta 在参考期内衰减。*每观察到一天的隔夜利率，结算利率的相应部分即告固定，其敏感性随之消失。三个月期 SOFR 期货的利率敞口在参考季度内大致线性衰减至零。相比之下，欧洲美元期货的敞口在定盘日之前始终保持满额，然后一次性消失。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

- *结算利率的已实现波动率介于两个基准之间。*平均化抑制了每日定盘的方差：第 29 章算出，平均值只含计息期方差的三分之一，因此低于该期最后一次定盘的方差，但高于在期初就定下的期限利率的方差；这一点对以平均利率为标的的期权比对期货本身更重要。

实际后果是，SOFR 下的凸性对冲需要在参考期内持续再平衡，而不是一次性展期；但曲线构建仍然需要与以往同一量级的修正。境内没有与 SOFR 期货相当的短期利率期货（第 6.9 节），曲线短端由 FR007 利率互换构建，本节的期货–远期凸性调整因而不进入境内的曲线构建。

案例 30.1　把凸性做成交易

期货利率与远期利率之间的差距不只是建模上的麻烦，长期以来它本身就是一种交易。**凸性交易**买入期货、并在覆盖同一期间的互换中支付固定利率，一边锁定较高的期货利率、一边锁定较低的远期利率，赚取两者之间的价差。

这一头寸并不能带来无风险利润。交易者收取凸性调整，同时承担了凸性调整所补偿的风险：已实现的利率波动率一旦超过调整中隐含的水平，交易就亏损。它实质上是固定收益形式的空波动率头寸，风险特征也与这一说法相符。2022 年凸性交易表现很差，当年已实现的利率波动率远高于按此前十年平静期计算出的调整所隐含的水平。

全书反复出现的一个教训是：用于补偿风险的定价调整，可以作为回报来赚取，而这份回报从来都有代价。

30.4　凸性调整之二：在错误时点支付的利率

当利率的支付日期不是其所覆盖期间的期末时，就出现第二类凸性调整。历史上这属于*后置互换*的范畴；改用无风险利率之后，其性质的变化很能说明问题。

经典情形：利率提前支付

在 LIBOR 惯例下，$[T_1, T_2]$ 的利率在 T_1 定盘、在 T_2 支付，利率与其支付日本来就是相互匹配的。后置互换则打破了这种匹配，在 T_1 观察时即支付该利率。

现在需要的是 $E^{T_1}[R(T_1)]$ 而非 $E^{T_2}[R(T_1)] = F$。天然测度是 Q^{T_2}，所需测度是 Q^{T_1}，框架与前面完全相同，不同的只是密度。由于 $P(T_1,T_2) = 1/(1+R(T_1)\tau)$，在 $t = T_1$、$T = T_1$ 处计算式 (30.4) 得

$$\Lambda = \frac{1}{P(T_1,T_2)} \cdot \frac{P(0,T_2)}{P(0,T_1)} = \frac{1+R(T_1)\tau}{1+F\tau}$$

它在 Q^{T_2} 下均值为 1，正是因为 $E^{T_2}[R] = F$。这一密度关于 R 是*仿射*的，因此本情形可以精确求解：第 30.2 节不得不对非仿射的密度作线性化，这里则可以原样计算式 (30.5)，

$$\mathrm{Cov}^{T_2}(R,\Lambda) = \frac{\tau}{1+F\tau}\,\mathrm{Cov}^{T_2}(R,R) = \frac{\tau\,\mathrm{Var}^{T_2}(R)}{1+F\tau}$$

于是

$$E^{T_1}[R(T_1)] \;=\; F \;+\; \frac{\tau\,\mathrm{Var}^{T_2}(R)}{1+F\tau} \tag{30.14}$$

这是精确的，除方差的模型外没有任何近似。若 R 服从波动率为 σ 的对数正态分布，则 $\mathrm{Var}^{T_2}(R) = F^2\left(e^{\sigma^2 T_1}-1\right)$，于是

$$E^{T_1}[R(T_1)] \;=\; F + \frac{F^2\left(e^{\sigma^2 T_1}-1\right)\tau}{1+F\tau} \;\approx\; F + \frac{F^2\sigma^2 T_1\tau}{1+F\tau} \tag{30.15}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

与第 30.2 节的时间调整不同，这里的调整为正，原因很简单：此处支付是提前而非递延。利率高时提前收到利率更值钱，因而调高权重的正是有利情景。

例 30.2　后置支付的凸性

某互换支付5 年后开始的3 个月期利率，但在该期间的期初而非期末支付。远期利率 $F = 4.00\%$，波动率 $\sigma = 25\%$；$T_1 = 5$、$\tau = 0.25$。

精确的对数正态方差为

$$\text{Var} = F^2\left(e^{\sigma^2 T_1} - 1\right) = 0.04^2 \times \left(e^{0.25^2 \times 5} - 1\right) = 5.8694 \times 10^{-4}$$

由式 (30.14)，调整为

$$\frac{0.25 \times 5.8694 \times 10^{-4}}{1 + 0.04 \times 0.25} = 1.453 \times 10^{-4} = 1.45 \text{ bp}$$

应使用的利率为4.0145%。式 (30.15) 中把 $e^{\sigma^2 T_1} - 1$ 换成 $\sigma^2 T_1$ 的一阶近似给出 1.24 个基点，相对调整本身误差达 15%。

转向无风险利率后仍需的调整

复利无风险利率在计息期结束时确定并于此时支付，标准产品因而不再破坏这种匹配，例 30.2 那种经典调整基本消失；第 33.4 节为剩下的部分（观察期结束与支付之间那几天的时间调整）定价，即使在 10 年期也只有零点零几个基点。例外是第 4 章的“前期重置”惯例，它把上一期期末才确定的利率推迟一期支付：这是一次递延，会产生一项方向与式 (30.14) 相反的时间调整，用第 30.2 节的方法定价。

30.5　凸性调整之三：CMS 与年金测度

第三个凸性调整是支付时点这一类调整中最大的一项；与第 30.4 节不同，它完全不受基准利率转换的影响，涉及的是固定期限互换。

产品与问题

回顾第 28.8 节：CMS 票息支付的是在每个重置日 T_1 观察到的某个长期限*互换利率*（比如十年期利率），并在计息期末 T_2 支付。普通浮动端的利率恰好覆盖其支付的期间，CMS 票息则不然。

与之相关、同样常见的结构是**CMS 利差**，支付两个不同期限互换利率之差（例如 10 年减 2 年）。CMS 利差是陡峭化票据的构件，只要收益率曲线不走平，这类票据就能支付诱人的票息。

这里的测度问题是结构性的。互换利率 S 是使互换价值为零的固定利率；它等于浮动端价值除以年金因子（见第 28.8 节；即每单位固定利率对应的固定端现值，因而固定端一个基点的价值为 $0.0001\,A$）：

$$S(t) = \frac{\text{浮动端}(t)}{A(t)}, \qquad A(t) = \sum_{i=1}^{n} \tau_i\, P(t, t_i)$$

年金因子 $A(t)$ 是一个可交易债券组合的价格，可以作为计价单位；互换利率 S 是可交易资产与 A 之比，所以是相伴的互换测度 Q^A 下的鞅。第 29 章互换期权的布莱克公式正以此为依据，年金因子在其中自然充当贴现项。

但CMS 票息是在单一日期 T_2 支付的单笔现金流。为它估值需要 $E^{T_2}[S]$，而年金测度给出的是 $E^A[S] = S_0$。计价单位不匹配，因此需要调整。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

放在第 30.1 节的框架里：天然测度是 Q^A，所需测度是 Q^{T_2}，两者之间的密度就是 T_2 债券与年金之比的标准化形式，

$$\Lambda_t = \frac{P(t,T_2)\,/\,P(0,T_2)}{A(t)\,/\,A(0)}$$

于是由式 (30.5)，调整就是 $\mathrm{Cov}^A(S,\Lambda)$，与前面两节完全一样。下面的式 (30.16) 给出其中票息在 T_1 支付时的部分；支付推迟到 T_2，还要加上第 30.2 节的时间调整。要算出这个协方差，需要把 Λ 写成互换利率的函数，下一小节的 G 正是为此而设。

调整

修正取决于年金因子如何随互换利率变化，这归结为债券价格–收益率关系的凸性。定义 $G(y)$ 为一只债券的单位本金价格：票息为 S_0，支付频率与期限同该互换，按平坦收益率 y 估值。由于票息等于远期互换利率，$G(S_0)=1$。

诀窍在于调整债券价格而不是利率，因为债券价格才是鞅。它在 T_1 交割的远期价格是 T_1-远期测度下的鞅，因此 $E^{T_1}[G(S(T_1))]=G(S_0)$；把 G 在 S_0 处展开到二阶，

$$G(S_0)=E^{T_1}[G(S(T_1))]\approx G(S_0)+G'(S_0)\left(E^{T_1}[S]-S_0\right)+\frac{1}{2}G''(S_0)\,\mathrm{Var}^{T_1}(S)$$

首项相消，解出 $E^{T_1}[S]$ 就直接得到该调整。于是

$$E^{T_1}[S(T_1)] \;\approx\; S_0 \;-\; \frac{1}{2}\,S_0^2\,\sigma^2\,T_1\,\frac{G''(S_0)}{G'(S_0)} \tag{30.16}$$

其中 σ 为远期互换利率的波动率。此式针对在定盘日支付的票息；延后支付的还要再做例 30.1 那样较小的负向时间调整。

由于债券价格随收益率上升而下降，$G'<0$；由于债券价格对收益率是凸的，$G''>0$。因此比值 G''/G' 为负，整个调整为正。应使用的 CMS 利率总是高于远期互换利率。

直觉与第 4 章久期与凸性的讨论一脉相承。远期互换利率由互换和债券决定，它们的价格对利率是凸的；凸性有价值，市场为此收费，办法是让远期收益率低于预期收益率。CMS 票息对利率是线性的，不带这种凸性，因而得到的是未扣这笔费用的利率，式 (30.16) 为这一差额定价。

图 30.2 从几何上说明调整从何而来，这幅图同样解释了本章的每一个凸性调整。固定不变的是债券价格：它的远期价格是 T_1-远期测度下的鞅，故 $E^{T_1}[G(S)]=G(S_0)$。现在设互换利率以相等的概率取 $S_0-\delta$ 与 $S_0+\delta$。由于 G 是凸的，两种情形下 G 的平均值位于 G 在平均利率处取值的上方：弦位于曲线上方，这正是 Jensen 不等式。这会违反鞅条件。由于 G 递减，恢复鞅条件的唯一办法是让 S 的分布整体上移。利率必须移动的距离，恰好就是凸性调整。

例 30.3　CMS 凸性调整

考虑一笔票息，支付 5 年后观察到的 5 年期互换利率，在观察日支付。远期 5 年期互换利率 $S_0=4.00\%$，波动率 $\sigma=20\%$，年付，$T_1=5$。

记 $G(y)$ 为 5 年期年付、票息 4% 的债券价格。由于票息等于 S_0，$y=4\%$ 时债券按面值定价。求导得

$$G'(0.04)=-4.4518,\qquad G''(0.04)=25.0125$$

故 $G''/G'=-5.6185$，

$$E^{T_1}[S]=0.04-\frac{1}{2}\times 0.04^2\times 0.20^2\times 5\times(-5.6185)=0.04+0.000899$$

CMS 利率为 **4.090%**，而远期互换利率为 4.000%，凸性调整为 **9.0 个基点**。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

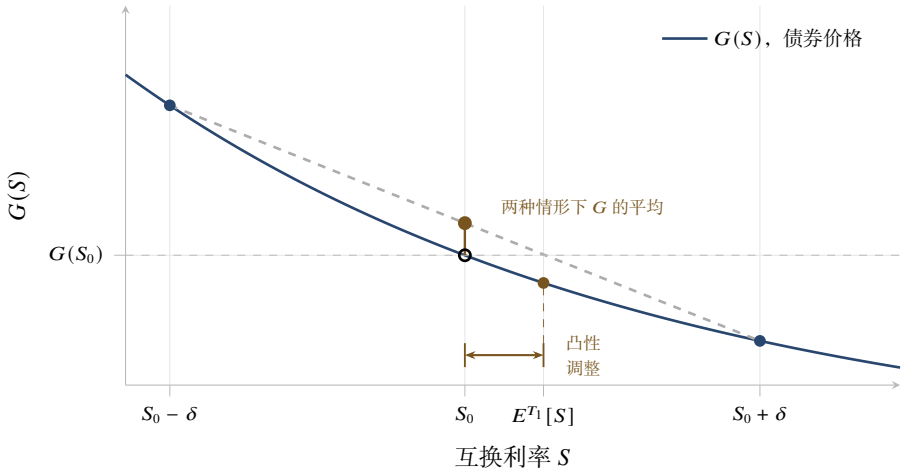


图 30.2: 预期互换利率为何高于远期互换利率。曲率已放大。

相对于4% 的利率，9 个基点是2.2% 的修正，而且调整随波动率的平方增长、随至重置日的时间线性增长。对20 年期CMS 结构，调整可以超过50 个基点。与第 30.2 节的时间调整不同，这不是可以放心忽略的细节。

CMS 利差

真正大规模成交的结构通常不是单一CMS 票息，而是两个互换利率之间的*价差*。收益既然是一个差，人们很容易以为两端的凸性调整会大体抵消。事实并非如此：决定调整大小的比值 G''/G' 强烈依赖于标的互换的期限。十年期债券相对其久期而言的凸性远大于两年期债券，因此长端承担的修正大得多。

有一个简化，可以让这类计算手算完成。由于 G 中的债券以等于远期互换利率的票息构造，它按面值定价，而按面值定价的债券，其一阶导数恰好是年金因子的相反数：

$$G'(S_0) = -A(S_0), \qquad A(S_0) = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{(1+S_0)^i} = \frac{1-(1+S_0)^{-n}}{S_0} \tag{30.17}$$

例 30.3 中用到的5 年期数值 $G'(0.04) = -4.4518$，正是4% 下的5 年期年金因子，无需求导即可由式 (30.17) 读出。

例 30.4　CMS 利差票息

某票据支付10 年期互换利率减2 年期互换利率，两者均在5 年后观察并支付。远期利率及其波动率为

$$S_0^{(10)} = 4.40\%,\ \sigma_{10} = 18\%; \qquad S_0^{(2)} = 3.90\%,\ \sigma_2 = 24\%$$

年付，$T_1 = 5$。远期价差为 $4.40\% - 3.90\% = 50.0$ 个基点。

每一端必须用式 (30.16) 按各自的期限、水平与波动率分别调整。导数 G' 由式 (30.17) 得到，G'' 由债券现金流 c_i 逐项求导：

$$G''(S_0) = \sum_i i(i+1)\, c_i\, (1+S_0)^{-i-2}$$

结果如下：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

	2 年期端	10 年期端
远期互换利率 S_0	3.90%	4.40%
波动率 σ	24%	18%
年金因子 $A = -G'$	1.8888	7.9518
G''	5.4189	78.3883
$-G''/G'$	2.8690	9.8580
凸性调整	6.28 bp	15.46 bp
调整后利率	3.9628%	4.5546%

调整后的价差为

$$4.5546\% - 3.9628\% = 59.18 \text{ 个基点}$$

未调整的远期价差为 50.0 个基点，因此凸性的净效应为 +9.2 **个基点**，占所估值价差的 18%。

这里假定 2 年期端的波动率高于 10 年期端（短端利率通常确实如此），这一点与上述效应方向相反，但远不足以将其抵消：10 年期端的 $-G''/G'$ 是 2 年期端的 3.4 倍，这一期限错配压倒了其他所有因素。若两端参考同一期限的互换，两端的调整将大体抵消，只剩很小的净修正。

对例 30.4 有两点提醒。第一，该例为线性价差估值。真实的陡峭化票据支付的是 max(价差, 0) 之类的收益或其杠杆倍数，而以两个利率之差为标的的期权取决于二者之间的**相关性**，任何凸性调整都反映不了这个量。为带下限的收益估值需要双因子模型或复制论证，而所涉相关性既不可观察也不稳定。

第二，效应的方向是系统性的。除非短端的波动率远高于本例，长端的调整总是更大，因此凸性会拉宽陡峭化产品的公允价差。忽略该调整的交易商会把每一张这样的票据都系统性地卖得过于便宜。

超越简单公式

式 (30.16) 对互换利率只用了单一波动率，这等价于假定布莱克模型。由于该调整归根结底取决于收益的凸性，它对整个波动率微笑的形状敏感，而不只是对平值水平敏感。

交易台因而用**静态复制**为 CMS 定价：CMS 票息可以分解为覆盖所有执行价的互换期权组合，其权重由收益的二阶导数决定。记 $H(s) = s\,\alpha_2(s)$，其中 $\alpha_2(s) = E^A[P(T_1,T_2)/A(T_1) \mid S(T_1) = s]$ 是第 28.12 节的年金映射函数在 T_2 支付时的形式，则

$$V_0 = A(0)\,H(S_0) + \int_0^{S_0} H''(K)\,\mathrm{Rec}(K)\,dK + \int_{S_0}^{\infty} H''(K)\,\mathrm{Pay}(K)\,dK \tag{30.18}$$

其中 $\mathrm{Rec}(K)$ 与 $\mathrm{Pay}(K)$ 是执行价为 K 的收取方与支付方互换期权的当前价格：低于远期互换利率的部分用收取方，高于的部分用支付方，各以 $H''(K)$ 为权重。这一方法自动纳入整个波动率曲面，是市场标准。第 12.8 节用期权序列构造任意收益，第 22.3 节把这一构造用于方差；CMS 是它在利率领域实际业务中最重要的应用。作为快速估算工具和复制方法的合理性检验，式 (30.16) 仍有其价值。

案例 30.2　陡峭化票据与走平的曲线

2000 年代，CMS 利差结构曾广泛销售给零售与中型机构投资者，通常包装成先支付一两年高固定票息、随后转为 10 年减 2 年互换价差某个倍数的票据。

其吸引力取决于曲线保持向上倾斜。随着政策利率上升（美联储加息至 2006 年年中，欧

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

洲央行延续到2008年），曲线走平并在部分市场倒挂，许多此类票据的浮动票息跌至零，直到2007–08年的降息使曲线重新变陡才得以恢复。把票据理解为高息债券的投资者发现，自己买入的其实是一个押注收益率曲线形状的杠杆头寸。

这一事件从一个侧面说明了本章这些计算的实际重要性。这些结构内嵌了曲线敞口，凸性调整是这一敞口市场价格的一部分，而价差上的下限是一个期权，其价值取决于凸性调整所反映不了的相关性。两者都算不出的投资者，也就无法判断自己为所承担的风险得到了多少补偿。事实证明，很少有人得到了足以抵偿风险的补偿。

30.6 Quanto 调整

最后一个调整针对的是货币而非时间。Quanto（第16.7节）是这样一种衍生品：其收益取决于以一种货币计价的变量，却按合约中指定的固定汇率以另一种货币结算。

以美元结算、每个指数点支付1美元的日经225指数期权，完全剔除了日元敞口：投资者获得日本股票的回报，而不受汇率涨跌影响。美元计价的日经225期货是最知名的上市quanto；挂钩境外指数的零售票据、以非债务计价货币报价的主权quanto CDS亦然。以欧元结算、参考美元利率的互换同理。境内挂钩境外指数的人民币结构性存款与收益凭证，若按固定汇率折算，也是quanto（第16.10节）。

汇率固定，为何汇率仍然重要

Quanto表面上的悖论是：汇率在合约中已经固定，而汇率波动率却影响价格。答案在于对冲。

卖出某个境外资产quanto的交易商必须通过持有该资产来对冲，因此对冲的盈亏以外币到账，折回本币值多少，取决于到账时的汇率。若资产倾向于在外币坚挺时上涨，对冲的盈利按高汇率折算、亏损按低汇率折算，以本币计，对冲便系统性地跑赢它所复制的收益；若资产倾向于在外币走弱时上涨，对冲便系统性地落后。无论哪种情形，这一效应都反复发生，按相关系数的符号或为得益、或为成本，必须体现在价格中。

调整

约定 S 为汇率，表示为**每单位外币兑多少本币**（对持有日本资产的美国投资者而言即美元每日元）。这个约定必须弄对：把它颠倒过来，答案的符号也就颠倒了。设 V 为标的资产的外币价格，σ_V、σ_S 为二者的波动率，ρ 为相关系数。

这项修正与本章其余各项一样，也是一次计价单位变换。外币资产的天然测度是外币风险中性测度 Q^f，即与外币货币市场账户 B_f 相配的测度；quanto以本币结算，所需测度因而是本币测度 Q^d，其计价单位为 B_d。由前者到后者的密度，与式 (30.4) 一样是两个计价单位增长之比；但价格之比要求二者以同一种货币计价，而以本币计，外币账户的价值是 $S(t)\,B_f(t)$。因此

$$\Lambda_t \;=\; \frac{B_d(t)\,/\,B_d(0)}{S(t)\,B_f(t)\,/\,\big(S(0)\,B_f(0)\big)} \;=\; \frac{B_d(t)\,S(0)}{S(t)\,B_f(t)}$$

它与汇率反向变动，因此式 (30.5) 给出的是该资产与 S 之间协方差的相反数。Quanto效应与本章其他调整形式相同，其符号恰使正相关资产的漂移低于 r_f。完整推导见[技术附注30]。于是在 Q^d 下，该资产的漂移不是其外币无风险利率 r_f，而是

$$\mu_V = r_f - \rho\,\sigma_V\,\sigma_S \tag{30.19}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这也可以不借助密度、用两步代数来核对。以下均在本币风险中性测度 Q^d 下讨论。持有外币现金的本币投资者拥有一项价值为 $S(t)e^{r_f t}$ 的可交易本币资产，其漂移在 Q^d 下必须是本币无风险利率 r_d，故 $\mu_S = r_d - r_f$，这就是熟悉的抛补利率平价漂移。而该外币资产的本币价值 VS 本身也是一项可交易的本币资产，由伊藤乘积法则

$$\frac{d(VS)}{VS} = (\mu_V + \mu_S + \rho\,\sigma_V\sigma_S)\,dt + \sigma_V\,dW_V + \sigma_S\,dW_S$$

其漂移在 Q^d 下同样必须是 r_d。代入 $\mu_S = r_d - r_f$ 即得式 (30.19)。乘积法则中的交叉变差项 $\rho\sigma_V\sigma_S$ 就是 quanto 效应的全部来源，也正是密度所给出的协方差。

式 (30.19) 中的 $-\rho\sigma_V\sigma_S$ 一项就是 quanto 漂移调整。测度变换是推导的方法，协方差是它的经济实质，前面的对冲论证说的正是这一协方差对交易台意味着什么。由此立即得到 quanto 远期价格与普通外币远期价格 F_0^f 的关系：

$$\boxed{F_0^{\text{quanto}} \;=\; F_0^{f}\, e^{-\rho\,\sigma_V\,\sigma_S\,T}} \tag{30.20}$$

一旦有了式 (30.19)，quanto 衍生品就完全可以用标准方法定价：使用调整后的漂移，其余照常应用布莱克–斯科尔斯–默顿模型或布莱克模型。例如 quanto 看涨期权按布莱克公式估值，只需把 F_0^{quanto} 代替远期价格，并按本币利率贴现。

第 16.7 节在正相关下为 quanto 远期和看涨期权定价，那时调整压低远期。对上文以美元结算的日经头寸，调整则抬高远期：日本股票往往在日元走弱时上涨（以每日元美元数计，$\rho < 0$），交易商对冲的指数盈利恰以走弱的日元到账，折回美元时缩水；取 $\rho = -0.3$、$\sigma_V = 20\%$、$\sigma_S = 10\%$，1 年期 quanto 远期比指数以日元计的普通远期高约 0.6%，用以补偿这一缺口。

有两点观察。第一，$\rho = 0$ 时调整消失：与自身汇率不相关的资产不需要任何 quanto 修正，无论二者波动多大。第二，此处的 ρ 是资产与汇率在合约存续期内的相关系数，而这一相关系数极不稳定，日经与日元的相关性曾在不同时期改变符号。Quanto 头寸带有无法用流动性好的工具对冲的**相关性风险**，交易台因此为它计提准备。

30.7　统一视角

本章每一项调整都是同一种计算：找出使变量远期值成为无偏期望的测度，找出合约收益实际所要求的测度，写出两者之间的密度，再求协方差。变的只有密度，下表清楚地展示了这一点。

调整	测度变换	所依据的协方差
期货/远期凸性 (30.12)	$Q^{T_2} \longrightarrow Q$（货币市场）	保证金流与融资利率
时间 (30.8)	$Q^{T^*} \longrightarrow Q^{T}$	变量与递延期利率
后置支付 (30.14)	$Q^{T_2} \longrightarrow Q^{T_1}$	利率与自身
CMS (30.16)	Q^{A}（年金）$\longrightarrow Q^{T_2}$	互换利率与年金因子
Quanto (30.20)	Q^{f}（外币）$\longrightarrow Q^{d}$（本币）	资产与汇率

任何调整都遵循同一套步骤：

1. 找出使该变量的远期值成为无偏期望的测度，即其天然测度，它由变量定义中出现的计价单位决定。
2. 找出合约实际支付日期与货币所要求的测度。
3. 计算该变量与决定两个计价单位之比的量之间的协方差。
4. 一阶近似下，调整就等于该协方差。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

调整依赖模型，而且依赖程度不小。 这里每个公式都需要一个分布假设：式 (30.12) 用 Ho–Lee，式 (30.8)、(30.15)、(30.16) 用对数正态。每个都依赖波动率，式 (30.8) 与 (30.20) 还额外依赖一个相关系数。这些都是估计值而非可观测量，调整也就继承了它们的不确定性。例 30.3 按 20% 波动率算出的 9.0 个基点 CMS 调整，在 30% 波动率下变成 20 个基点，增加了一倍以上。把凸性调整报到小数点后三位，所隐含的精度是输入参数支撑不了的。

调整是系统性的，不是随机的。 与买卖价差或执行滑点不同，遗漏一项调整会造成方向已知的偏差，并在账簿内的同类交易之间累积。因此这些修正必须计算和监控。

小结

远期值等于预期未来值，只在与合约本来所对应的计价单位相伴的测度下成立。当合约的结算机制、支付日期或结算货币偏离这一安排时，远期值就是有偏的估计，需要调整。每一个这样的调整，都恰好是所估值变量与实现计价单位变换的密度之间的协方差；若密度关于该变量是仿射的，协方差可以精确求出，否则只能求到主导阶。

由于期货合约每日结算，期货利率是风险中性测度下的期望，而远期利率是远期测度下的期望。由此产生的凸性调整使期货利率高于远期利率，其大小随期限的平方增长：在序列前端可以忽略，在长期限处则相当可观。均价式的无风险利率期货，其调整量级与被取代的期限合约相当，但 delta 在参考期内衰减。

时间调整适用于收益相对其本来的支付日递延或提前的情形。变量与利率正相关时，递延的调整为负，通常很小。转向无风险利率基本消除了经典的后置支付凸性调整，因为复利无风险利率本身就在期末确定并支付，但仍留下几项较小的调整，分别来自付息延迟，以及把陈旧利率推迟一期支付的前期重置惯例。

CMS 凸性是支付时点这一类调整中最大的一项，其成因是互换利率在年金测度下是鞅，而 CMS 票息在单一日期支付。它恒为正，大到足以影响定价，市场上用互换期权静态复制定价，以纳入完整的波动率微笑。

Quanto 调整出现在以本币按固定汇率结算、而标的变量属于外币的情形。尽管汇率固定，汇率波动率仍影响价格，因为它影响交易商的对冲成本。调整把外币远期价格乘以 $e^{-\rho\sigma_V\sigma_S T}$，在资产与汇率不相关时消失。

所有这些调整都依赖于估计而非观察得到的波动率与相关系数。它们的重要性与其说在于大小，不如说在于方向的系统性：遗漏一项调整会使每一笔受影响的交易朝同一方向偏离。

延伸阅读

Geman、El Karoui 与 Rochet（1995）是本章所依赖的计价单位变换结果的出处。Brigo 与 Mercurio 的 *Interest Rate Models—Theory and Practice* 在第 13 章完整处理了凸性调整与 CMS 定价。Kirikos 与 Novak（1997）推导了 Hull–White 的期货凸性调整，Hagan 的 “Convexity Conundrums”（2003）是从业者讨论 CMS 静态复制的标准文献。

练习题

30.1 说明为什么远期利率是 T_2-远期测度下的鞅，而不是风险中性测度下的鞅。为 T_2 时刻支付的收益估值时，相关的是哪个测度？

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

30.2 不做任何计算，判断以下各情形所需调整的符号，并各用一句话说明理由：

(a) 与利率不相关的变量，在其天然日期之后 3 个月支付；

(b) 10 年期互换利率作为 5 年后的单笔现金流支付；

(c) 某境外股票指数的 quanto 远期，指数与外币正相关。

30.3 某三个月期利率期货合约 $T_1 = 3$ 年、$T_2 = 3.25$ 年，短期利率波动率为每年 90 个基点，期货利率为 3.85%。用 Ho–Lee 调整计算远期利率。

30.4 用 $T_1 = 8$、$T_2 = 8.25$ 重做第 30.3 题。调整增大了多少倍？这与式 (30.12) 的预测是否一致？

30.5 用文字说明为什么通过期货头寸做多利率的交易者从每日结算中获益，以及为什么这要求期货利率高于远期利率。

30.6 某收益等于 2 年期互换利率，在 3 年后观察、观察后 6 个月支付。若在第 3 年支付，该 2 年期互换利率的期望值（其远期加上 CMS 调整）为 3.50%、波动率 22%；递延期远期利率为 3.20%、波动率 25%；相关系数为 0.8。计算以基点表示的时间调整。

30.7 某 4 年后开始的 6 个月期利率在期初而非期末支付。远期利率 3.75%、波动率 28%。分别用精确式 (30.14) 与式 (30.15) 中的近似计算后置支付凸性调整，并对差异作出评论。

30.8 说明为什么从 LIBOR 转向复利无风险利率消除了大部分后置支付凸性调整。指出在无风险利率惯例下仍然需要凸性调整的两种情形。

30.9 某境外股票指数的 quanto 远期以本币结算。指数波动率 25%，汇率（本币每单位外币）波动率 12%，相关系数 0.4。该指数 1 年期外币远期水平为 5,000。计算 quanto 远期水平。

30.10 接第 30.9 题，本币利率为 3%。为该指数的一份 1 年期 quanto 看涨期权估值，执行价取 quanto 远期水平，每个指数点支付 1 单位本币；再与相关系数为零时执行价相同的同一期权比较。说明为什么在合约汇率已经固定的情况下，相关系数仍然影响价格。

30.11 不使用代数，说明为什么 CMS 利差两端的凸性调整不会抵消。在什么条件下它们会抵消？

进阶习题

30.12 某 CMS 票息支付 3 年后观察到的 10 年期互换利率。远期 10 年期互换利率为 4.20%、波动率 18%，年付。计算平坦收益率 4.20% 下、票息 4.20% 的 10 年期年付债券的 G' 与 G''，据此求凸性调整。把结果与例 30.3 比较并解释差异。

30.13 用第 30.12 题的结果，在波动率为 12% 与 24% 时重新计算该调整。据此评论凸性调整的报价能精确到什么程度。

30.14 某交易商卖出一份境外指数的 quanto 看涨期权。描述其对冲方式，说明指数变动时对冲如何再平衡，并据此给出式 (30.20) 中调整符号的经济学推导。为什么这一头寸在实际中无法完全对冲？

30.15 某结构化票据在 10 年内每年支付 $3 \times$ (10 年期互换利率 $-$ 2 年期互换利率)，并以零为下限。指出其估值需要本章中的哪些调整，并说明哪一个占主导。

30.16 说明利率期货的凸性调整可以理解为对已实现利率波动率的一种类期权敞口的价值。用这一理解解释，为什么按 2019 年波动率估计看来有利可图的凸性交易，在 2022 年会发生亏损。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！